

21 mai
2024 – 21
juin 2024

ENZO BENOIST-GIMET

RAPPORT DE STAGE

Nexus / France

BTS Services
Informatiques aux
Organisations



SOMMAIRE

01

**INTRODUCTION –
PAGE 3**

02

**L'ENTREPRISE –
PAGE 5**

03

**LE SERVICE
INFORMATIQUE –
PAGE 9**

04

**MES MISSIONS –
PAGE 11**

05

**ANALYSE ET BILAN –
PAGE 17**

06

**CONCLUSION ET
REMERCIEMENTS –
PAGE 19**

01

INTRODUCTION



Introduction

Contexte

Dans le cadre de ma première année de BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO), j'ai effectué un stage en entreprise d'une durée de cinq semaines, du 21 mai au 21 juin 2024. Ce stage, composante essentielle de notre formation, avait pour objectif principal de m'immerger dans le monde professionnel de l'informatique, me permettant ainsi de découvrir ses réalités, ses exigences et les compétences nécessaires pour y évoluer.

Durant ces cinq semaines, j'ai pu intégrer l'entreprise Nexus / France à Bellerive-sur-Allier (03), sous la supervision d'Antony BRUGERE puis de Nils FRADIN, respectivement lead développeur et développeur d'applications Web. Cette expérience m'a permis non seulement de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises au cours de ma première année de formation, mais aussi de développer de nouvelles compétences techniques et relationnelles. Au cours de ce stage, j'ai été impliqué dans plusieurs missions, qui m'ont permis de me confronter à des problématiques réelles et de contribuer activement aux projets de l'entreprise.

Cette immersion professionnelle a été une opportunité unique d'observer et d'analyser les méthodes de travail, les processus de gestion de projet, et les interactions entre les différents services d'une entreprise informatique. Elle m'a également permis de mieux cerner les enjeux du secteur et de réfléchir à mon orientation future au sein de cette industrie en constante évolution.



02

L'ENTREPRISE



Nexus / France

Présentation de l'entreprise

Nexus / France est une entreprise informatique qui établit ses activités dans le domaine médical. En élargissant ce cadre, cette entreprise est rattachée au groupe Nexus AG, qui est solidement ancré dans le marché européen de l'informatique médicale ; le groupe fait partie des trois plus grands acteurs de ce marché. On y compte plus de 1000 collaborateurs à travers tout le continent européen.

En ce qui concerne le territoire français, Nexus / France est implantée dans deux villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir Vichy (plus précisément Bellerive-sur-Allier) et Grenoble. L'entreprise compte plus de 700 clients et 70 collaborateurs, et offre ses services à travers 7 pays différents. Ces chiffres font de Nexus / France un véritable moteur de l'informatisation de la médecine depuis ces dernières années.

Le principal produit offert par Nexus / France est le logiciel Emed : il s'agit d'un logiciel offrant un dossier patient 100% digitalisé. Le but premier d'Emed est de faciliter la mise en place des interventions chirurgicales, la maintenance des dossiers patients, ainsi que la gestion des salles opératoires, pour une meilleure adaptabilité.





Nexus / France

Les employés

Développeurs

- Nils FRADIN (Développeur d'application Web)
- Francisque FLEURY (Développeur)
- Loïc LASSERRE (Concepteur/Développeur)
- Thomas-Julien SAHUT (Analyste/Développeur)
- Aimeric-Thomas DALVAI (Analyste/Développeur)
- Nicolas MAUCCI (Analyste/Développeur)
- Marwan ROLLE (Analyste programmeur)
- Sébastien LOMBARD (Développeur – Administrateur réseau)

Ingénieurs en développement

- Pauline HOSPITAL
- Martin PEIGNE

Lead Développeurs

- Antony BRUGERE
- Olivier PARENT

Chefs de projets

- Estelle RIBAUD
- François RIGHI
- Isabelle BUFERNE (Cheffe de projet logiciel)
- Marjorie RIVIERE (Cheffe de projet logiciel)

Responsables

- Olivier BRACCO (Responsable commercial)
- Vincent BEAUVOIS (Responsable R&D)
- Eric HENNI (Responsable qualité et affaires réglementaires)

Autres fonctions

- Aurélien COLLAS-PRADEL (Alternant Marketing/Communication)
- Robin COGNAT (Chef de produit logiciel)
- Sylvain GREUZARD (Analyste fonctionnel)
- Romain MARCHAND (Graphiste UI / UX)

Contact



1, place Jean-Baptiste Burlot
03700 Bellerive-sur-Allier



support@nexus-france.fr



<https://www.nexus-france.fr/>



03

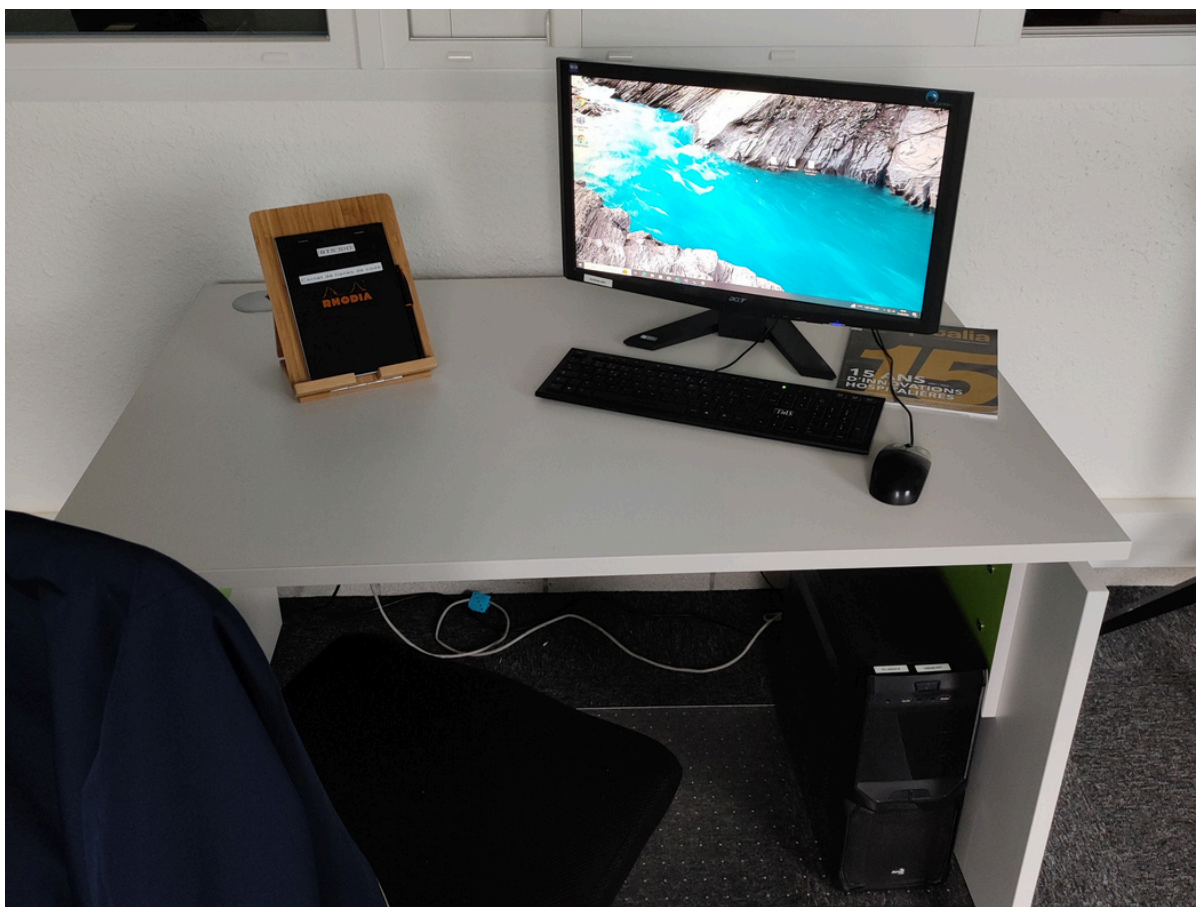
**LE SERVICE
INFORMATIQUE**

Nexus / France

L'équipement informatique

Sur place, les employés de Nexus / France disposent d'un PC fixe avec un ou plusieurs écrans en fonction des cas. Ce PC est muni du système d'exploitation Windows 10, fourni par Microsoft, et utilise le logiciel Visual Studio dans sa version la plus récente (celle de 2022), encore fourni par Microsoft, pour gérer le code. En fonction des cas de télétravail, certains employés peuvent disposer d'un ordinateur portable, généralement sous le système d'exploitation Windows 11, pour effectuer leur travail. Pour pouvoir participer aux réunions, tous les employés ont accès à Microsoft Teams.

Les principaux langages utilisés chez Nexus / France sont le TypeScript (une version améliorée du langage JavaScript) pour la partie visuelle (front-end) et le C# (.NET) pour le traitement des bases de données (back-end).



Sur l'image ci-dessus, je vous présente mon espace de travail personnel que j'ai occupé durant ces 5 semaines de stage. En ayant travaillé dans la section des développeurs, j'ai pu disposer du même matériel que mes collègues, tout en restant en contact avec eux via Teams.

04

MES MISSIONS

Nexus / France

Mission n°1

Contexte

Afin de pouvoir programmer leurs futures interventions, les chirurgiens ont la possibilité de renseigner le matériel chirurgical nécessaire à plusieurs interventions spécifiques. Dans le cas actuel, ils peuvent saisir la liste du matériel dans un champ de texte, puis éventuellement de cocher une case indiquant que le matériel a été commandé.

Demande client

La demande qui m'a été faite concernait la création d'un nouveau composant permettant de statuer l'état du matériel saisi pour une intervention. Contrairement à la version actuelle qui se contente de statuer la totalité de la liste, ce nouveau composant permettra de gérer un par un les différents matériels associés.

Contraintes

Etant donné que ce composant sera voué à être utilisé dans plusieurs cas de figure, il m'a été demandé de le programmer sous trois formes différentes, que vous pouvez voir dans les images ci-dessous.



Statut en forme d'icônes

A commander ▾

Aucun

A commander

Commandé

Reçu

En stock

Annulé

Statut en forme de liste déroulante

A commander ▾

☒ Aucun

☐ A commander

☐ Commandé

☐ Reçu

☐ En stock

☐ Annulé

☒ Aucun

☐ A commander

☐ Commandé

☐ Reçu

☐ En stock

☐ Annulé

Statut en forme de boutons radio

Nexus / France

Mission n°2

Matériel

Type de matériel

Etat

Prothèse de hanche

Reçu

Scalpels

Commandé

Pinces à taille variable

A commander

Points de suture

Aucun

Test

Annulé

Plateau

En stock

Saisir un libellé

Aucun

Contexte

Après avoir créé le composant du statut du matériel, il a fallu se pencher sur l'écran qui permettait aux chirurgiens de créer leur intervention sur Emed. Afin de pouvoir utiliser le composant fraîchement créé, il fallait repenser l'interface graphique en ce qui concerne la saisie du matériel chirurgical.

Demande client

Ici, la demande consistait à créer une nouvelle partie destinée à la saisie du matériel, en utilisant le schéma suivant : une zone de texte pour entrer le nom du matériel, le nouveau composant du statut en liste déroulante, et un bouton permettant de supprimer ce matériel.

Spécificités

L'intervention concernée (qu'elle soit créée ou modifiée) est sujette à une modification dans la base de données : pour traiter ces modifications, il fallait également écrire de nouvelles classes et propriétés directement reliées aux libellés des matériels correspondants, ainsi qu'à leurs statuts. Ainsi, les modifications dans la base devront être répercutées dans tout Emed, sans la moindre incohérence.

Nexus / France

Mission n°3

Contexte

Après qu'un chirurgien ait créé ou modifié une intervention qui lui est associée, il a la possibilité de pouvoir accéder à la liste complète de toutes les interventions prévues ou passées, qu'il s'agisse des siennes ou non. Ainsi, il doit pouvoir voir les informations essentielles d'une intervention, telles que la date et l'heure, le lieu et l'état de l'intervention.

Demande client

Dans une intervention présentée sous cette forme, il était demandé d'afficher la liste matérielle associée seulement via des labels (en récupérant les valeurs des champs de texte et du statut présentes dans la partie permettant de gérer l'intervention).

Spécificités

Comme pour la mission n°2, il était nécessaire de s'occuper des classes et des propriétés correspondant aux matériels, afin de gérer efficacement les changements dans la base de données et en gardant la cohérence à travers Emed.

Dossier :



Intervention :

État : Programmé

Bloc : Bloc Chir - Salle 4

Côté : Droit

Risque MCJ : Ni suspect, ni atteint



 28/06/2024 15:35

 03:13

Validation bloc :

Commentaire :

Matériel :

Prothèse de hanche (Reçu)

Scalpels (Commandé)

Pincès à taille variable (A commander)

Points de suture (Aucun)

~~Test~~ (Annulé)

Plateau (En stock)

Mission n°4

Modifier l'ordre des interventions : Salle 4

Journée : vendredi 28 juin 2024

Interventions : 14h00 - Début de vacation pour : Dr. [Nom]

Date Intervention Libellé Intervention Infectiosité Patient Identité patient Motif d'hospitalisation Surveillance Matériel-Commentaires Infectiosité Côté opéré Ordre

15:35 - 19:38	[Libellé]	[Infectiosité]	M [Identité]	(12/07/1998 · 25 ans)						
---------------	-----------	----------------	--------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--

19h00 - Fin de vacation pour : Dr. [Nom]

Réordonner cette vacation : Infectiosité de l'intervention

- Prothèse de hanche (Reçu)
- Scalpels (Commandé)
- Pincès à taille variable (A commander)
- Points de suture (Aucun)
- Tout (Annulé)
- Plateau (En stock)

Valider ordre

Contexte

Pour cette mission, il fallait gérer l'emploi du temps destiné à la gestion des blocs opératoires : le résumé pictographique de l'intervention, ses détails dans le volet du patient et ses détails dans l'ordre des interventions étaient concernées par ces futures modifications.

Demande client

La demande consistait à utiliser le composant du statut du matériel sous deux formes (l'icône et les boutons radio) afin de statuer la liste complète du matériel (sur les images de haut et de bas), ou de chaque matériel (sur l'image de droite). Il est important de noter qu'il sera désormais possible de changer de statut via le volet du patient (à droite).

Spécificités

Il s'agit du même cas de figure que les précédentes missions : le traitement de l'accès à la base de données devait être le même que précédemment (en traitant les classes et les propriétés pour rester cohérent).



 Droit 15h55 - 19h08


 M (12/07/1998 - 25 ans)




 DMP_4 CH 



M (12/07/1998 · 25 ans)

  DMP_4



↔

Motif	
Salle de bloc	Salle 4
Etat	■ Programmé
Chirurgien	
Infectiosité	Propre
Côté opéré	Droit
<i>Commentaire</i>	
Aucun commentaire	
<i>Matériel</i>	
Prothèse de hanche (<i>Reçu</i>)	
Scalpels (<i>Commandé</i>)	
Pincès à taille variable (<i>A commander</i>)	
Points de suture (<i>Aucun</i>)	
Test (<i>Annulé</i>)	
Plateau (<i>En stock</i>)	

Début : 28/06/2024 15h

✖




☐ Aucun
☐ A commander
☐ Commandé
☐ Reçu
☒ En stock
☐ Annulé

Nexus / France

Mission n°5

Contexte

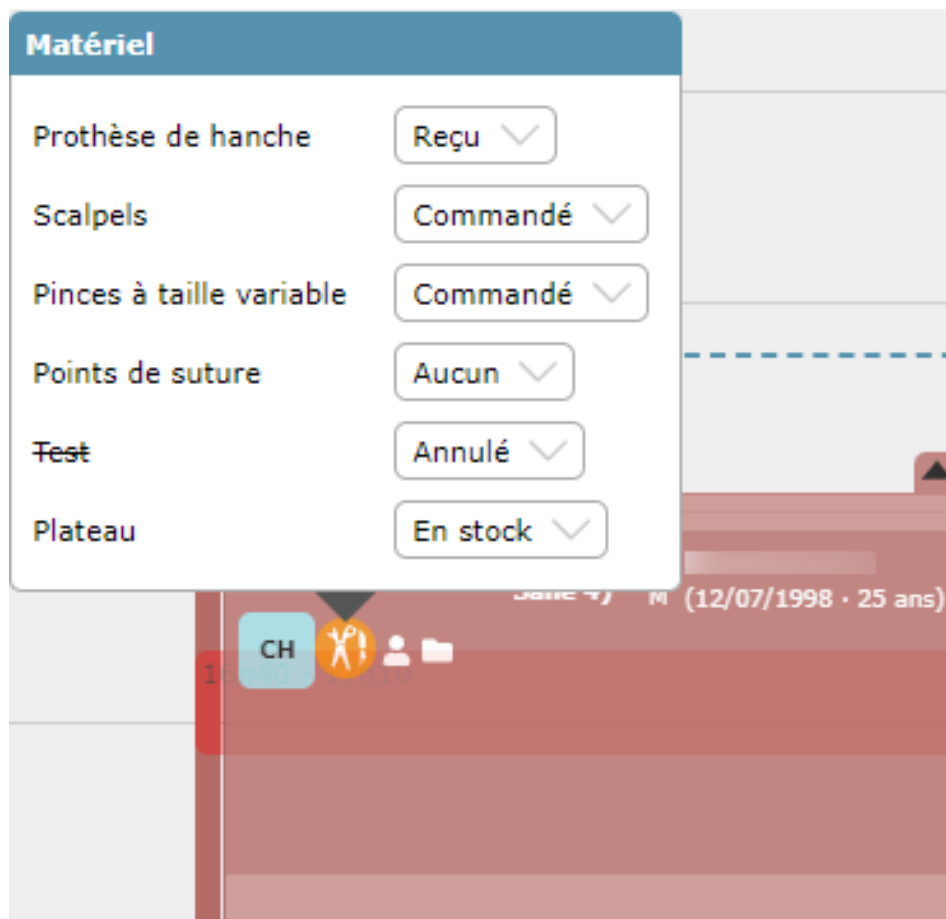
Sur Emed, les chirurgiens disposent d'un agenda sur lequel ils peuvent retrouver toutes les interventions auxquelles ils participent ou ont participé. Le fonctionnement de l'affichage des attributs de l'intervention partage beaucoup de similitudes avec la gestion des blocs.

Demande client

Pour l'agenda du chirurgien, il était demandé d'afficher le statut global du matériel avec le composant sous la forme d'icône, puis d'afficher le détail de la liste au survol de celui-ci. Comme pour le volet du patient dans la gestion des blocs, il sera possible de changer le statut d'un matériel via l'agenda avec le composant en liste déroulante.

Spécificités

Comme pour les missions précédentes, il était nécessaire de garder la cohérence des données associées au matériel chirurgical dans la base de données, en veillant à conserver les classes et propriétés utilisées dans les parties précédentes.



05

ANALYSE ET BILAN



Nexus / France

Bilan du stage

Bilan technique

Ce premier stage professionnel aura été très bénéfique pour mes compétences dans le domaine du développement informatique : il m'aura permis de découvrir un nouveau langage informatique que je n'avais jamais abordé jusque-là, à savoir le TypeScript. J'ai donc pu apprendre à l'utiliser, ce qui m'apporte une nouvelle compétence informatique que je pourrai valoriser à l'avenir.

Par la même occasion, j'ai pu renforcer mes connaissances dans le langage C#, que j'ai découvert pendant ma première année de BTS SIO et que j'ai utilisé à plusieurs reprises durant cette année. Au sein de Nexus / France, j'ai pu découvrir de nouveaux usages de ce langage que je ne soupçonnais pas, et que je compte bien approfondir dans les années futures.

Bilan humain

Ce stage chez Nexus / France m'aura offert une première véritable expérience au sein d'une équipe de développeurs. Au fil des jours et des semaines, je suis parvenu à m'habituer à leur fonctionnement, et à réfléchir sur mon attitude en tant que futur développeur.

J'ai également pu côtoyer d'autres sections de l'entreprise, à savoir celui des chefs de projets ou la section des graphistes, essentiellement lors des réunions en visioconférence sur Teams, où j'ai pu présenter l'avancée des projets qui m'ont été confiés et discuter de mon parcours avec les employés associés.

Bilan professionnel

En ce qui concerne l'aspect professionnel, ce stage de fin de première année constituait ma première véritable expérience dans le monde du travail : cela était donc une vraie découverte pour moi. A travers ce stage, j'ai pu observer en détail l'attitude demandée, et les qualités requises pour être développeur.

A l'avenir, je saurais me servir de cette expérience enrichissante pour montrer l'étendue de mes capacités. Cela me sera très utile, par exemple, pour mon futur stage de deuxième année dans le cadre du BTS SIO.

06

**CONCLUSION ET
REMERCIEMENTS**



Nexus / France

Conclusion et remerciements

Conclusion

Au final, je considère ce stage de fin de première année comme étant une réussite : mes objectifs professionnels et techniques ont été remplis avec brio, et je peux désormais m'en fixer de nouveaux pour la suite de ma formation.

Pour ce qui est de la perspective professionnelle, je comptais beaucoup sur mon intégration au sein d'une équipe, qui s'est réalisée rapidement. J'étais très impatient à l'idée de contribuer à l'avancée des projets de Nexus / France, dont les employés (et mes tuteurs de stage) ont été compréhensifs et bienveillants.

Au niveau technique, mes nouvelles compétences en TypeScript et en C# m'ont permis d'atteindre un niveau que je m'efforce d'acquérir depuis longtemps. J'ai hâte de mettre en pratique ces nouvelles connaissances lors de ma deuxième année de BTS SIO, ainsi que lors de mes futures expériences professionnelles.

Enfin, j'ai également progressé au niveau de ma personnalité : j'ai appris à renforcer mes capacités de communication et mon intégration à une équipe. Par la même occasion, j'ai aussi renforcé ma confiance en moi, ma gestion du stress et ma flexibilité au niveau professionnel.

nexus / france
solutions e-santé

Remerciements

Antony BRUGERE

Je tiens, dans un premier temps, à remercier Antony BRUGERE, mon tuteur de stage, de m'avoir permis d'intégrer Nexus / France durant ces 5 semaines de stage. J'ai pu bénéficier de son expérience en tant que développeur, mais également en tant qu'ancien étudiant en BTS SIO, ce qui aura été bénéfique pour me préparer à ma deuxième année.

Nils FRADIN

Dans un deuxième temps, j'aimerais remercier Nils FRADIN pour m'avoir accompagné pendant ces 5 semaines de stage, surtout pendant l'accomplissement des projets qui m'ont été confiés. Comme pour Antony BRUGERE, son vécu en tant qu'ancien étudiant en BTS SIO m'aura été très utile, et grâce à lui, j'ai pu apprendre plus en détails les bases et les approfondissements du domaine des développeurs.

Le reste de l'équipe

Enfin, j'aimerais exprimer ma gratitude envers le reste de l'équipe de Nexus / France de Bellerive-sur-Allier, qu'il s'agisse des autres développeurs, des graphistes, des chefs de projets ou même des responsables commerciaux. Durant ces 5 semaines, j'ai appris à les connaître, à échanger avec eux et à les solliciter en cas de difficultés. Certains d'entre eux m'ont épaulé pendant l'accomplissement des projets, tandis que d'autres m'ont apporté leur ressenti et de précieux conseils pour la suite de mon parcours d'étudiant. Globalement, je ne retiens donc que du positif de cette expérience professionnelle.

FIN